

USO DA PROPRIOCEPÇÃO E SISTEMA VESTIBULAR NO ENSINO DE FÍSICA: CONCEITOS DE VELOCIDADE, ACELERAÇÃO E FORÇA ATRAVÉS DA REALIDADE VIRTUAL

USE OF PROPRIOCEPTION AND VESTIBULAR SYSTEM IN PHYSICS TEACHING: CONCEPTS OF SPEED, ACCELERATION AND FORCE THROUGH VIRTUAL REALITY

André Luis Tato¹, Diulei da Silva Cruz Choté², Roberto Soares da cruz Hastenreiter³

¹ Colégio Pedro II/ProfEPT, andretato@gmail.com

² Colégio Pedro II, diuleifisica@gmail.com

³ IFRJ/MNPEF Polo-UNIRIO, roberto.cruz@ifrj.edu.br

Resumo

Apesar de todas as Leis existentes em prol da inclusão, desde a Constituição Federal de 1988, ainda estamos longe de igualar a prática escolar ao apresentado no Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13146 (BRASIL, 2015). Camargo (2008, 2012 e 2016), corrobora com essa percepção, ao apontar dificuldades encontradas em instituições de Ensino por docentes e a necessidade de formação continuada nesse sentido. Em nossa pesquisa, ainda em fase inicial, pretendemos avaliar variáveis não visuais no ensino de conceitos físicos, visando promover abordagens multissensoriais em sala de aula regular. Para esta pesquisa específica, abordamos o uso dos sistemas proprioceptivo e vestibular na introdução ao ensino dos conceitos de velocidade, aceleração e força. No processo de compensação de execução de determinada função, seguindo a mesma linha de Vigotski (1983), pretendemos superar possíveis deficiências e otimizar aprendizagem de todos os alunos de classes regulares. Usando realidade virtual, lançamos mão da diversidade de recursos sensoriais, proprioceptivos e vestibulares para que, em relação aos temas abordados, tenhamos possibilidade de inclusão de pessoas com ou sem alguma deficiência sensorial.

Palavras-chave: percepção sensorial, inclusão, deficiência visual, realidade virtual

Abstract

Despite all the existing laws in favour of inclusion, since the Federal Constitution of 1988, we are still far from equating school practice with that presented in the Statute of Persons with Disabilities, Law 13146 (BRASIL, 2015). Camargo (2008, 2012 and 2016) corroborates this perception, pointing out the difficulties encountered by teachers in educational institutions and the need for on-going education according to this perspective. In our research, still in its initial phase, we intend to evaluate non-

visual variables in the teaching of physical concepts, aiming at promoting multisensory approaches in the regular classroom. For this specific research, we approached the use of the proprioceptive and vestibular systems in the introduction to the teaching of the concepts of velocity, acceleration and force. In the process of compensating the execution of a certain function, following the same line as Vygotsky (1983), we intend to overcome possible deficiencies and optimize the learning of all students in regular classes. By means of using virtual reality, one can make use of the diversity of sensory, proprioceptive and vestibular resources so that, in regards to the issues covered, one might include people with or without some sensory disability.

Keywords: sensory perception, inclusion, visual impairment, virtual reality

Introdução

Os canais sensoriais de estudo da disciplina Física são basicamente visuais, como leitura de livro texto e apostila; auditivos, como esses mesmos materiais abordados por instrumentos de áudio (quando e se disponíveis) ou áudio visuais, como vídeos ou aulas expositivas com o professor falando, fazendo gestos e escrevendo no quadro. Na classificação de Camargo (2012), teríamos, respectivamente: estrutura empírica fundamental visual, estrutura empírica fundamental auditiva e estrutura empírica audiovisual interdependente.

Tomando por base esses fatos, realizamos duas perguntas complementares entre si: 1 – como incluir o aluno que não possui o sentido da visão, total ou parcialmente, considerando a complementaridade auditiva e visual durante o ato comunicativo em sala de aula? 2 – como trabalhar grandezas físicas não visuais em um sistema educacional que privilegia a visão como algo natural, embora esta seja apenas uma preferência de quem enxerga para outras pessoas que enxergam e não uma necessidade?

Camargo (2012), discute profundamente o assunto e denomina como “estrutura empírica da linguagem” a forma material de veiculação da informação. A partir dessa definição, indicamos a necessidade de mudança da estrutura empírica audiovisual das aulas de Física. A melhor forma depende de decisões docentes de acordo com cada contexto apresentado, preferências e necessidades apresentadas pelos alunos alvo da inclusão. Como exemplo, podemos dizer que o docente pode ampliar o conteúdo auditivo (não necessariamente reduzindo o visual para quem enxerga) ou substituir a forma de veiculação da informação. O que importa para a aula é a adequação linguística para a aprendizagem (IRINEU DA SILVA, 2020; CAMBUHY, 2013).

Nosso recorte para este trabalho envolve a análise de um experimento que simula uma montanha russa de parque de diversões. Tal simulação envolve dispositivo audiovisual de realidade virtual somado a dispositivos mecânicos, ampliando as possibilidades de estímulos a diferentes sensores humanos. Analisaremos então as possibilidades de percepção versus adaptação da mesma situação para uma representação audiovisual. A percepção das grandezas físicas abordadas são no intuito de discussão posterior mais ampla. Justificamos nossa

escolha, a de transcender os cinco sentidos para percepção de fenômenos pelo local pesquisado ser uma instituição pública que tradicionalmente recebe alunos com deficiência visual, ressaltando que a utilidade é para todos os alunos e na mesma aula.

Descrição da atividade “Montanha Russa Virtual”

Sobre um carrinho de mão, fixamos um banco de carro, incluindo o cinto de segurança. Este banco é destinado a um aluno por vez e cada usuário do cenário de realidade virtual utilizou “óculos VR”, fone de ouvido com abafador e colocou seus pés sobre a parte dianteira do carrinho. À frente do carrinho, posicionamos um ventilador com três velocidade de giro manuseados por uma segunda pessoa que poderia se aproximar ou afastar conforme contexto apresentado na tela lateral. A tela lateral, um monitor de 16 polegadas (não aparente na foto por erro de registro. Aparecem apenas os cabos subindo diagonalmente em direção ao monitor), teve a função de apresentar as imagens de realidade virtual passadas no celular inserido na parte interna dos “óculos VR”. A sincronia entre imagens e demais estímulos é imprescindível: a traseira do carrinho levantada deve ser concomitante à imagem da descida. Atrás do carrinho, posicionamos uma terceira pessoa com a função de levantar ou abaixar a frente do carrinho em relação à traseira, podendo ainda inclinar lateralmente nas cenas de curva horizontal.

Abaixo, temos as imagens 1 e 2 com as vistas externa e interna ao experimento.

Figura 1: à esquerda o carrinho está inclinado para trás com ventilador afastado na velocidade mínima. À direita, demonstramos a imagem vista pelo aluno com a respectiva inclinação e movimento.



Figura 2: à esquerda o carrinho está inclinado para frente com ventilador se aproximando até culminar na velocidade máxima (parte inferior da simulação). À direita, demonstramos a imagem vista pelo aluno com a respectiva inclinação para baixo e movimento.



Base teórica e análise conceitual

Em sala de aula, dentro de um curso de mecânica, em dado momento é obrigatória a passagem pelos conceitos de velocidade, aceleração e força. Essas grandezas não são visuais no mundo real, mas suas representações vetoriais conferem característica visual a esses invisíveis. Em aulas expositivas, cuja estrutura empírica da linguagem é audiovisual, os vetores e suas grandezas serão tradicionalmente representados no quadro. A descrição e desenvolvimento auditivo complementam as imagens e o somatório desses fatores caracteriza o Ensino. Chamaremos aqui de aprendizagem o quanto o aluno conseguiu aprender do conjunto de informações disponibilizadas no processo de Ensino. Isto posto, pergunta-se: quanto seria possível o aluno entender sobre grandezas não visuais a partir de informações visuais?

Nossa proposta de uso de realidade virtual associada a um sistema mecânico faz uso de perceptores além dos cinco sentidos. São eles: sistemas vestibular e proprioceptivo. Ambos fornecem informações recalculadas a cada instante, similar à coordenação motora fina, e integram todo o corpo humano. Suas respostas motoras não necessariamente são processadas no cérebro, sendo comum ocorrer a nível medular, fruto de adaptação à vida em perspectiva Darwinista.

Os núcleos vestibulares, localizados na parte interna dos ouvidos, constituem sistema tridimensional e integram as informações oriundas de estruturas relacionadas ao equilíbrio corporal (CAOVILLA et al, 1997). O sistema vestíbulo ocular, integrador das informações visuais com o equilíbrio, nos permite movimentar a cabeça mantendo os olhos focados em um objeto por acionamento de compensação muscular. O contrário também é válido: focar em um ponto para orientar o equilíbrio do corpo. Em termos comparativos, por questões didáticas, podemos dizer que os núcleos vestibulares são um acelerômetro natural inerente ao ser humano.

A propriocepção indica a orientação do corpo no espaço, por sensores nas cápsulas das articulações, e os níveis de tensão muscular por sensores nos músculos. O sistema vestibular, na busca do equilíbrio corporal, aciona os músculos posturais sempre que informados pelos proprioceptores de um estímulo à variação angular (GUYTON, 1986). Um impulso dado em um sentido será compensado, por resposta a nível medular, pela contração muscular em sentido contrário sempre que necessário. Para nosso experimento de realidade virtual, um impulso para frente em relação ao

encosto do banco será compensado com a contração da musculatura das costas em sentido posterior. Essa contração é a mesma de uma frenagem em um ônibus com o passageiro sentado, portanto, a priori, não deveria ser confundida com a descida acelerada em uma montanha russa. Dentre os participantes, apenas aqueles que passaram por perda drástica de sincronia entre estímulos visual/auditivo com os estímulos vestibulares e proprioceptivos perceberam essa diferença.

A tabela 1 apresenta fenômenos associados à montanha russa virtual e possibilidades audiovisuais.

Tabela 1

Grandeza	Visão	Audição
Velocidade	Comparação entre posições anterior e “atual” no decorrer do tempo.	Não há relação (salvo ampla experiência em montanhas russas para dados paramétricos, uma exceção entre alunos)
Aceleração	Aumento ou diminuição da taxa de deslocamento de objetos do entorno	Variação da frequência sonora do som entre carrinho e trilhos
Força	Não há relação	Não há relação

Conforme esperado, apenas com os perceptores visual e auditivo não há informação sensorial significativa. Ver e ouvir a simulação sem os estímulos vestibulares e proprioceptivos não remete às reações fisiológicas que seriam parâmetros de discussão sobre as grandezas velocidade, aceleração e força. Essas mesmas reações foram atingidas em participantes que já conheciam montanhas russas reais. Isso ratifica a dependência entre quaisquer aprendizagens e relações com experiências anteriores dos alunos (que também dependem de questões sócio-econômicas), suas impressões sensoriais (duvidosas pelas poucas repetições, insuficientes para formação de engramas neurais) e capacidade individual de extrapolação da situação para sua representação.

A tabela 2 apresenta os mesmos fenômenos a partir das percepções táteis, proprioceptivas e vestibular.

Tabela 2

Grandeza	Proprioceptores de função reflexa e postural	Sistema vestibular	Tato
Velocidade	Não há relação	Indica a angulação da cabeça	Impacto das partículas de ar vindas do ventilador
Aceleração escalar	Contrações musculares de acordo com a posição do carrinho de mão	Seu sentido contra ou a favor são claros, sem desconsiderar o implícito de movimento sempre no mesmo sentido.	Não há relação
Força/aceleração	Relação entre imagem, som e músculos recrutados em cada trajeto	Percepção de mudanças de direção	Compressões de descompressões em determinadas regiões

Os dados das tabelas 1 e 2 não são excludentes entre si. Pelo contrário, são complementares. Os cinco sentidos humanos são concomitantes aos sistemas proprioceptivo e vestibular, fornecendo apenas diferentes parâmetros em um sistema maior retroalimentativo. A percepção dependerá da interpretação do somatório de todas.

Os parâmetros da tabela 2, os menos usuais em sala de aula, são mais inclusivos no sentido de fornecer dados a todos os alunos, sejam eles deficientes visuais ou auditivos.

A percepção de força associada à variação de velocidade, independente do estímulo externo ser auditivo (variação da frequência sonora no trilho) ou visual (imagem com passagens mais rápidas dos dormentes nos trilhos), tomando por base a comparação de respostas entre alunos videntes (que enxergam) e deficientes visuais. Não descartamos que as impressões coletadas são fruto da informação de engramas de memória muscular construídos cotidianamente. A presença de ambos apenas reforça a mesma informação.

Considerações finais

Dentre todas as pessoas que aparentemente “saíram da realidade” com o experimento, todas declararam ter experiências prévias em uma montanha russa de parque de diversões. Isso nos remete ao uso da memória em diversas instâncias do organismo na interpretação das informações fornecidas a 4 receptores distintos e associados. Consideramos como “saída da realidade” a plenitude da experiência envolvendo percepção das grandezas físicas pretendidas para a atividade. É importante ressaltar o limite do experimento exatamente em sua percepção, pois este seria o ponto de partida para a discussão dessas grandezas com o devido desenvolvimento a partir do construído na atividade. Além de ser uma primeira experiência, não intencionamos ir além da discussão das grandezas antes do uso da linguagem matemática e sua formalização.

No trajeto de descida, com a velocidade aumentando, por exemplo, não há explicação tangível para o aluno experimentar sensações inerentes a um referencial não inercial: acreditamos, lembrando que esta é uma pesquisa em construção, que a sensação vem por associação e o experimento mostrou independência do uso ou não da visão. Os relatos sobre a questão sonora na compensação do visual foi apontada como imprescindível. Todavia, o uso da visão resultou experimentação mais intensa, verificada pela quantidade de gritos como se o experimento não fosse virtual. Possivelmente, e falhamos em não registrar os instantes exatos, alguns estímulos visuais não apresentam sua correlação sonora, como o caso da aproximação de algum objeto grande indicando possível colisão.

Para a mesma variável, “sair da realidade”, notamos necessidade de não tocar o chão durante o experimento. Ao tocar o chão, claramente os alunos ficavam mais relaxados e com maior dificuldade em associar os parâmetros apresentados.

Grande parte dos participantes, não contabilizados por não ser uma variável pretendida inicialmente, declarou mal ter percebido a variação de velocidade pela ação do ventilador. Acreditamos na possibilidade de uma “sobrecarga de informações concomitantes”.

Diferentes estímulos para as mesmas informações, apenas “acrescentando informação” ao que seria originalmente uma brincadeira com óculos de realidade virtual, permite a participação de alunos independente do uso da visão contemplando alunos com deficiência visual. Diante dos estímulos proprioceptivos, a visão deixa de ocupar a função de principal sentido humano, tornando a aula inclusiva a todos os alunos da classe regular. A apresentação visual não precisa ser a predominante quando lidamos com grandezas não visuais, como velocidade, aceleração e força.

Esta primeira etapa nos fornece condições para novos experimentos e variáveis a serem registradas. Por enquanto ratificamos que não há justificativa para deixar de expandir as possibilidades sensoriais para estabelecer atos comunicativos nas aulas de Física. Na presença ou não de alunos com diferentes necessidades educacionais, a ampliação sensorial mostrou-se útil a todos.

Referências

BRASIL. **Estatuto da Pessoa com Deficiência**. Lei nº 13.146, 06 de julho de 2015.

CAMARGO, E.P. **Ensino de Física e Deficiência Visual: dez anos de investigação no Brasil**. Revista Ensaio. São Paulo: FAPESP, 2008.

CAMARGO, E.P. **Saberes docentes para a inclusão do aluno com deficiência visual em aulas de física: 1º ed.** São Paulo: UNESP Editora, 2012. Belo Horizonte | v.16 | n. 01 | p. 211-230 | jan-abr | 2012.

CAMBUHY/SILVA, J.F. **O ensino de Física com as mãos: libras, e inclusão**. Dissertação (Mestrado em Ensino de Física) - Ensino de Ciências (Física, Química e Biologia), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.

CAOVILLA, Heloísa Helena; GANANÇA, Maurício Malavasi; MUNHOZ, Mário Sérgio Lei; SILVA, Maria Garcia Leonor da; FRAZZA, Márcia Moniz. **Curso: O equilíbrio corporal e os seus distúrbios. Parte I: noções de neuroanatomofisiologia do sistema vestibular**. Revista brasileira medicina Otorrinolaringologia; 4(1), jan. 1997, 11-9.

GUYTON, Arthur C. **Fisiologia humana e mecanismo das doenças**. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1986.

IRINEU DA SILVA, R., Caruzo Xavier, Tato, A.. **Desenvolvimento de Sequência Didática Sobre o Tema Membrana Plasmática Como Recurso Didático-Metodológico para Promoção de Aprendizagem De Alunos Cegos: Introdução**. *Vivências*, 16(31), 269-287, 2000.

VIGOTSKI, L.S.. **Obras Escogidas V: Fundamentos de Defectologia.**
Moscou: Editorial Pedagógica, 1983.